

Métodos cerrados para resolver ecuaciones no lineales en Ingeniería Química

José Vicente Dávila Tapia

Facultad de Ingeniería Química
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

12 de septiembre de 2026

Resumen

Los métodos cerrados, también denominados métodos de intervalo, resuelven una ecuación no lineal $F(x) = 0$ a partir de dos valores que encierran al menos una raíz. Su principal ventaja en Ingeniería Química es operativa: permiten incorporar límites termodinámicos, balances, dominios de correlaciones y restricciones de seguridad desde el inicio del cálculo. En este artículo se desarrollan los métodos de Bisección, el método de Regula-Falsi y se comentan los métodos de Illinois, así como el método híbrido de Brent. Se resuelven cuatro aplicaciones típicas a Ingeniería Química: Cálculo de la temperatura de burbuja, cálculo del factor de fricción, determinación de la velocidad terminal y el cálculo del pH, se incorporan cinco problemas propuestos con respuesta y Los resultados muestran que el método de Bisección ofrece una contracción predecible del error, además su debilidad más importante es que es un método que no es sensible a la raíz, mientras que el método de Regula-Falsi generalmente tiene mas velocidad de convergencia y mejor calidad de respuesta.

Palabras clave: bisección, falsa posición, raíces de ecuaciones, equilibrio de fases, Colebrook, sedimentación, pH.

1.1. Método de Bisección

El diagrama de la Figura 1 resume el algoritmo. La validación de entrada exige continuidad en $[a, b]$: si un extremo es raíz, se devuelve directamente; en otro caso se verifica $F(a)F(b) < 0$, tolerancia positiva y $k_{\text{máx}} \geq 1$.

Llamado también método del semi-intervalo o del medio intervalo, en razón de que elimina el semi-intervalo donde no se encuentra la raíz. La bisección calcula el punto medio

$$x_r = \frac{a + b}{2} \quad (3)$$

y conserva el subintervalo en el que permanece el cambio de signo. Con x_k como el punto medio evaluado en la iteración $k = 1, 2, \dots$ y r como la raíz encerrada, se tiene

1. Fundamento teórico

Numerosos modelos de proceso conducen a ecuaciones implícitas: la incógnita aparece dentro de una correlación, un equilibrio o una propiedad que depende de la propia solución. El primer paso consiste en escribir el modelo como una función residual

$$F(x) = 0. \quad (1)$$

Si F es continua en $[a, b]$ y

$$F(a)F(b) < 0, \quad (2)$$

el teorema del valor intermedio garantiza al menos una raíz en el intervalo. La condición no asegura unicidad; antes de iterar deben verificarse continuidad, unidades, dominio físico y posible multiplicidad de soluciones [4, 5].

$$\begin{aligned} L_k &= \frac{b_0 - a_0}{2^k}, \\ |x_k - r| &\leq \frac{b_0 - a_0}{2^k}, \\ N &= \text{máx} \left(1, \left\lceil \log_2 \frac{b_0 - a_0}{\varepsilon_x} \right\rceil \right). \end{aligned} \quad (4)$$

Aquí L_k es la longitud después de actualizar el intervalo. La cota de error de x_k usa la semilongitud antes de esa actualización. Si se devuelve un punto medio adicional tras n contracciones, la cota es $(b_0 - a_0)/2^{n+1}$; ambas convenciones son equivalentes, pero no deben mezclarse al contar evaluaciones. Esta cota hace que el costo sea predecible y permite relacionar la tolerancia con una especificación de ingeniería.

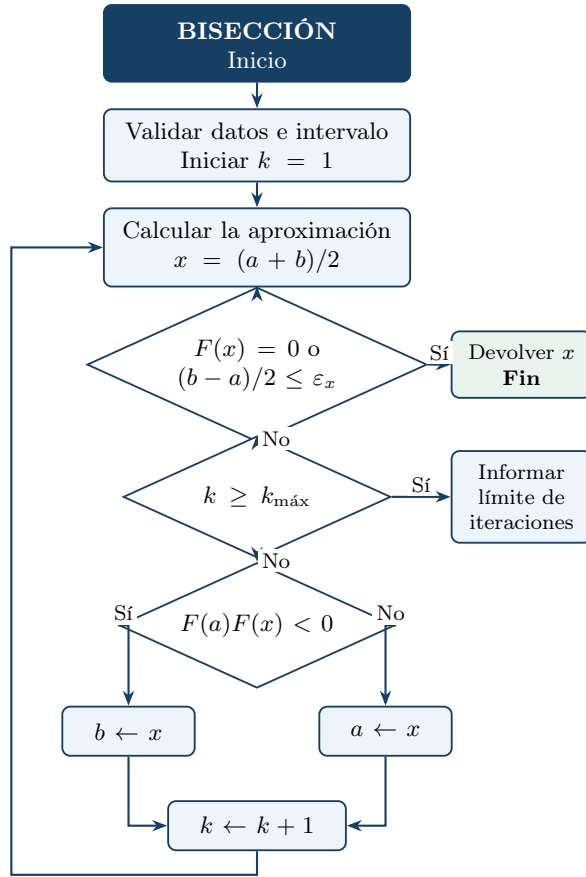


Figura 1: Diagrama de flujo del método de Bisección. Elaboración propia.

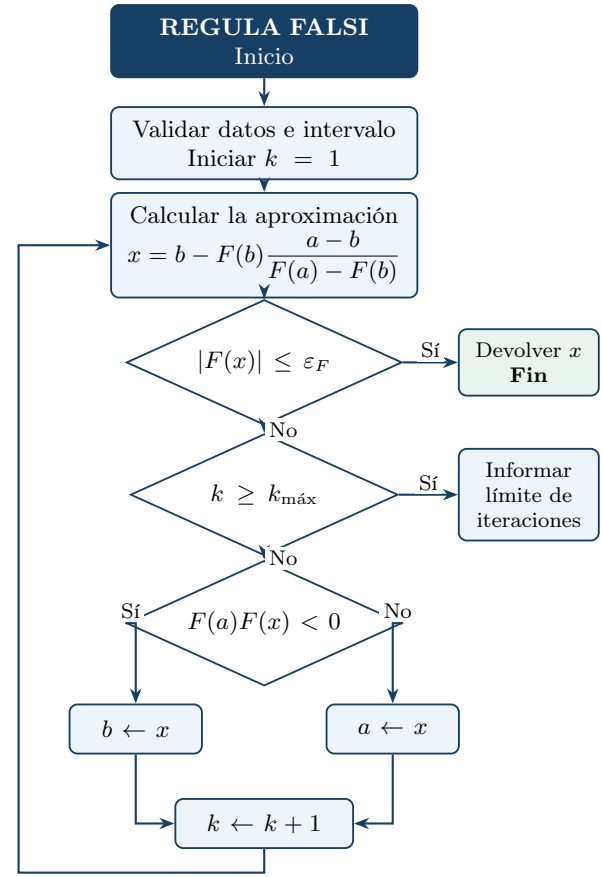


Figura 2: Diagrama de flujo del método de Regula Falsi. Elaboración propia.

1.2. Método de Regula-Falsi

La Figura 2 presenta el algoritmo con el mismo control de entrada que bisección. Su parada usa el residual verdadero; un límite de iteraciones alcanzado no certifica convergencia.

También llamado método de la Regla Falsa o método de Falsa posición, el valor de c se halla por la intersección de la recta que une los extremos del intervalo con el eje x :

$$x_r = b - F(b) \frac{a - b}{F(a) - F(b)}. \quad (5)$$

El método suele avanzar más rápido si F es casi lineal. Sin embargo, un extremo puede quedar retenido durante muchas iteraciones; en ese caso conviene usar una variante modificada que reduzca el peso del residual del extremo fijo [4].

1.3. Método de Illinois (falsa posición modificada)

Illinois corrige la retención de un extremo mediante valores ponderados del residual. Sean u, v los extremos con signos opuestos, v el punto más reciente y w_u, w_v los valores usados para interpolar. Inicialmente son $F(u), F(v)$. Se calcula

$$x_r = v - w_v \frac{v - u}{w_v - w_u}. \quad (6)$$

Si $F(x_r)F(v) < 0$, se reemplaza (u, w_u) por $(v, F(v))$. Si ambos residuos tienen el mismo signo, se conserva u y se toma $w_u \leftarrow w_u/2$. Después, $(v, w_v) \leftarrow (x_r, F(x_r))$. Una evaluación nula termina la búsqueda. Así, los signos verdaderos mantienen el encierro y la ponderación evita el estancamiento [2].

Los valores ponderados sirven únicamente para construir la secante: el criterio de aceptación debe usar el residual verdadero $F(x_r)$. Este método no requiere derivadas y resulta útil cuando la falsa posición avanza lentamente por la curvatura de la función.

1.4. Método de Brent

Brent es un método híbrido que conserva un intervalo con cambio de signo. Combina bisección, secante e interpolación cuadrática inversa. Esta última aproxima x como

función de F a partir de tres puntos con residuos distintos; su evaluación en $F = 0$ propone una nueva raíz [3].

El algoritmo acepta la interpolación solo cuando satisface sus condiciones de seguridad y progreso; de lo contrario realiza una bisección. Tras evaluar el nuevo punto, actualiza los extremos conservando el cambio de signo. La combinación permite acelerar funciones regulares y recurrir a la contracción del intervalo cuando la interpolación es inadecuada. Requiere continuidad y signos opuestos, pero no derivadas. Para cálculos de proceso repetidos puede emplearse una implementación validada de Brent, controlando la tolerancia absoluta, la relativa y el máximo de iteraciones [3].

1.5. Recomendaciones

En el capítulo 2 de *Métodos numéricos aplicados a la ingeniería*, Nieves Hurtado y Domínguez Sánchez estudian posición falsa, bisección y las dificultades de los métodos de dos puntos [1]. Su tratamiento permite destacar tres recomendaciones:

- **Selección inicial:** comprobar el cambio de signo antes de aplicar bisección o posición falsa. Dos puntos de partida, por sí solos, no convierten a la secante en un método cerrado.
- **Paro y exactitud:** distinguir el cambio entre aproximaciones del valor absoluto del residual; satisfacer una tolerancia en uno no implica satisfacerla en el otro.
- **Limitaciones:** las raíces de multiplicidad par pueden no generar cambio de signo; las raíces cercanas y los errores de redondeo exigen revisar la exploración inicial y la evaluación de la función.

Estas ideas sustentan el registro de a_k , b_k , x_k y $F(x_k)$, y la definición de un máximo de iteraciones. Illinois y Brent se incluyen aquí como ampliaciones apoyadas en sus propias referencias.

1.6. Criterios de paro y validación

No debe emplearse un único criterio de forma automática. Una solución confiable combina

$$\frac{b-a}{2} \leq \varepsilon_x, \quad |x_r^{(k)} - x_r^{(k-1)}| \leq \varepsilon_x, \quad |F(x_r)| \leq \varepsilon_F. \quad (7)$$

La semilongitud $(b-a)/2$ acota el error cuando se devuelve el punto medio. Para otro punto interior x_r , la cota geométrica es $\max(x_r - a, b - x_r)$; un cambio pequeño entre iteraciones no certifica por sí solo la exactitud. La raíz final se sustituye en el modelo original y se comprueban balances, intervalos de validez y restricciones físicas.

Tabla 1: Controles recomendados antes y después de iterar.

Control	Práctica recomendada
Intervalo	Confirmar $F(a)F(b) < 0$ y que ambos extremos pertenecen al dominio físico.
Tolerancia	Definirla según el efecto de la variable en el diseño.
Residual	Revisar $ F $ con unidades o mediante una normalización interpretable.
Validación	Sustituir la raíz en el balance o correlación original.

2. Aplicaciones

2.1. Cálculo de la Temperatura de burbuja de una mezcla etanol-agua

Se estima la temperatura de burbuja de una mezcla líquida ideal con $x_{\text{EtOH}} = 0,40$, $x_{\text{H}_2\text{O}} = 0,60$ y $P = 1,01325$ bar. La ley de Raoult define el residual

$$F(T) = \sum_i x_i P_i^{\text{sat}}(T) - P, \quad (8)$$

donde la presión de vapor se calcula con Antoine:

$$\log_{10} P_i^{\text{sat}} = A_i - \frac{B_i}{T + C_i}. \quad (9)$$

Se usan T en K y P^{sat} en bar, con los parámetros de la Tabla 2 [10, 11].

Tabla 2: Constantes de Antoine utilizadas.

Comp.	A	B	C	Rango (K)
Etanol	5.24677	1598.673	-46,424	292.77–366.63
Agua	5.07680	1659.793	-45,854	334–363

Intervalo inicial y número de iteraciones. Se eligen $a_0 = 350$ K y $b_0 = 363$ K; $F(a_0) = -0,380819$ bar y $F(b_0) = 0,034410$ bar. Con $\varepsilon_T = 0,005$ K, la ecuación (4) da

$$N = \left\lceil \log_2 \frac{363 - 350}{0,005} \right\rceil = \lceil 11,3443 \rceil = 12.$$

La Tabla 3 muestra todas las evaluaciones. Los extremos corresponden al intervalo antes de calcular cada punto medio; las columnas de temperatura están en K. Se calcula con precisión completa y se muestran seis decimales en las cuatro tablas de iteraciones.

Tabla 3: Iteraciones de bisección para la temperatura de burbuja.

k	a_{k-1}	b_{k-1}	x_k
1	350.000000	363.000000	356.500000
2	356.500000	363.000000	359.750000
3	359.750000	363.000000	361.375000
4	361.375000	363.000000	362.187500
5	361.375000	362.187500	361.781250
6	361.781250	362.187500	361.984375
7	361.984375	362.187500	362.085938
8	362.085938	362.187500	362.136719
9	362.085938	362.136719	362.111328
10	362.085938	362.111328	362.098633
11	362.098633	362.111328	362.104980
12	362.104980	362.111328	362.108154

La bisección en $[350, 363]$ K con $\varepsilon_T = 0,005$ K requiere 12 iteraciones. Se obtiene

$$T_b = 362,108 \text{ K} = 88,96^\circ \text{C}. \quad (10)$$

En esta temperatura la suma de presiones parciales es aproximadamente 1,01335 bar. El resultado supone una mezcla ideal; si la no idealidad es importante deben incorporarse coeficientes de actividad [7].

2.2. Cálculo del Factor de fricción en una tubería

Para flujo turbulento con $\text{Re} = 10^5$ y rugosidad relativa $\epsilon/D = 0,002$, la ecuación de Colebrook-White se expresa como

$$F(f) = \frac{1}{\sqrt{f}} + 2 \log_{10} \left(\frac{0,002}{3,7} + \frac{2,51}{10^5 \sqrt{f}} \right) = 0. \quad (11)$$

Intervalo inicial y número de iteraciones. Se eligen $a_0 = 0,02$ y $b_0 = 0,04$, con $F(a_0) = 0,783346$ y $F(b_0) = -1,352999$. En Regula Falsi se detiene el proceso al cumplir $|F(f_k)| \leq 10^{-8}$. La Tabla 4 muestra las 11 iteraciones efectivamente necesarias. El extremo a permanece fijo.

La ecuación (4) es una cota de bisección, no una predicción del número de pasos de Regula Falsi. Como comparación, si se empleara bisección con tolerancia absoluta $\varepsilon_f = 10^{-8}$ en el factor de fricción, resultaría

$$N_{\text{bis}} = \left\lceil \log_2 \frac{0,04 - 0,02}{10^{-8}} \right\rceil = \lceil 20,9316 \rceil = 21.$$

Esta tolerancia en f y la tolerancia del residual son criterios distintos; sus conteos no constituyen una comparación a igual error.

Tabla 4: Iteraciones de Regula Falsi para el factor de fricción.

k	a_{k-1}	b_{k-1}	x_k
1	0.020000	0.040000	0.027334
2	0.020000	0.027334	0.025450
3	0.020000	0.025450	0.025160
4	0.020000	0.025160	0.025115
5	0.020000	0.025115	0.025108
6	0.020000	0.025108	0.025107
7	0.020000	0.025107	0.025107
8	0.020000	0.025107	0.025107
9	0.020000	0.025107	0.025107
10	0.020000	0.025107	0.025107
11	0.020000	0.025107	0.025107

Aplicando falsa posición en $[0,02, 0,04]$, con $|F| \leq 10^{-8}$, se alcanza en 11 iteraciones

$$f = 0,02510665. \quad (12)$$

El valor puede emplearse en Darcy-Weisbach,

$$\Delta P = f \frac{L}{D} \frac{\rho v^2}{2}. \quad (13)$$

El intervalo inicial excluye factores negativos y cubre el rango típico del régimen estudiado [6].

2.3. Cálculo de la Velocidad terminal de una partícula

Considérese una esfera de diámetro $d_p = 0,50$ mm y densidad $\rho_p = 2500$ kg/m³ que sedimenta en agua, con $\rho = 1000$ kg/m³ y $\mu = 1,00$ mPa.s. En velocidad terminal, el arrastre equilibra el peso aparente:

$$F(v) = \frac{1}{2} \rho C_D \frac{\pi d_p^2}{4} v^2 - (\rho_p - \rho) g \frac{\pi d_p^3}{6} = 0. \quad (14)$$

Se utiliza la correlación de Schiller-Naumann

$$C_D = \frac{24}{\text{Re}} (1 + 0,15 \text{Re}^{0,687}), \quad \text{Re} = \frac{\rho v d_p}{\mu}. \quad (15)$$

Intervalo inicial y número de iteraciones. Se usa $g = 9,81$ m/s², $a_0 = 0,001$ m/s y $b_0 = 0,20$ m/s. Los residuos son $F(a_0) = -9,57943 \times 10^{-7}$ N y $F(b_0) = 3,32412 \times 10^{-6}$ N. Fijando $\varepsilon_v = 10^{-5}$ m/s, la ecuación (4) da

$$N = \left\lceil \log_2 \frac{0,20 - 0,001}{10^{-5}} \right\rceil = \lceil 14,2805 \rceil = 15.$$

La Tabla 5 expresa los extremos y aproximaciones en m/s, con seis decimales. La cota final del error es $6,0730 \times 10^{-6}$ m/s.

Tabla 5: Iteraciones de bisección para la velocidad terminal.

k	a_{k-1}	b_{k-1}	x_k
1	0.001000	0.200000	0.100500
2	0.001000	0.100500	0.050750
3	0.050750	0.100500	0.075625
4	0.050750	0.075625	0.063188
5	0.063188	0.075625	0.069406
6	0.069406	0.075625	0.072516
7	0.072516	0.075625	0.074070
8	0.072516	0.074070	0.073293
9	0.073293	0.074070	0.073682
10	0.073293	0.073682	0.073487
11	0.073293	0.073487	0.073390
12	0.073390	0.073487	0.073439
13	0.073390	0.073439	0.073414
14	0.073414	0.073439	0.073427
15	0.073427	0.073439	0.073433

La bisección en $[0,001, 0,20]$ m/s converge en 15 iteraciones a

$$v_t = 0,07343 \text{ m/s}, \quad \text{Re} = 36,7, \quad C_D \approx 1,78. \quad (16)$$

El Reynolds calculado confirma que no corresponde aplicar directamente la ley de Stokes [8].

2.4. Cálculo del pH de una solución de ácido acético

Para una solución de ácido acético $C_A = 0,0100$ mol/L a 25°C , con $K_a = 1,80 \times 10^{-5}$ y $K_w = 1,00 \times 10^{-14}$, el balance de carga y los equilibrios conducen a

$$F(H) = H - \frac{K_w}{H} - \frac{C_A K_a}{K_a + H} = 0, \quad (17)$$

Intervalo inicial y número de iteraciones. Para $H = [\text{H}^+]$ se toman $a_0 = 10^{-5}$ mol/L y $b_0 = 10^{-2}$ mol/L. Se obtiene $F(a_0) = -6,41857 \times 10^{-3}$ mol/L y $F(b_0) = 9,98203 \times 10^{-3}$ mol/L. Con $\varepsilon_H = 10^{-8}$ mol/L, la ecuación (4) da

$$N = \left\lceil \log_2 \frac{10^{-2} - 10^{-5}}{10^{-8}} \right\rceil = \lceil 19,9301 \rceil = 20.$$

En la Tabla 6, los valores de a , b y x se expresan en unidades de 10^{-4} mol/L, con seis decimales. La cota final en H es $9,5272 \times 10^{-9}$ mol/L. La tolerancia se aplica a la concentración, no directamente al pH.

Tabla 6: Iteraciones de bisección para la concentración de hidrógeno.

k	a_{k-1}	b_{k-1}	x_k
1	0.100000	100.000000	50.050000
2	0.100000	50.050000	25.075000
3	0.100000	25.075000	12.587500
4	0.100000	12.587500	6.343750
5	0.100000	6.343750	3.221875
6	3.221875	6.343750	4.782812
7	3.221875	4.782812	4.002344
8	4.002344	4.782812	4.392578
9	4.002344	4.392578	4.197461
10	4.002344	4.197461	4.099902
11	4.099902	4.197461	4.148682
12	4.148682	4.197461	4.173071
13	4.148682	4.173071	4.160876
14	4.148682	4.160876	4.154779
15	4.148682	4.154779	4.151730
16	4.151730	4.154779	4.153255
17	4.153255	4.154779	4.154017
18	4.153255	4.154017	4.153636
19	4.153255	4.153636	4.153445
20	4.153445	4.153636	4.153541

donde $H = [\text{H}^+]$. La bisección en $[10^{-5}, 10^{-2}]$ mol/L produce, en 20 iteraciones,

$$[\text{H}^+] = 4,15354 \times 10^{-4} \text{ mol/L}, \quad \text{pH} = 3,381. \quad (18)$$

La fracción disociada es $\alpha = K_a/(K_a + H) \approx 0,0415$. El encierro mantiene $H > 0$ y evita evaluaciones no físicas [9].

3. Comparación de resultados

Los casos comparten la misma arquitectura: definir un residual, escoger un intervalo con significado físico, comprobar el cambio de signo, iterar y validar la raíz. La falsa posición fue competitiva en Colebrook porque el residual presentó una geometría favorable; la bisección mantuvo una cota de error transparente en los demás problemas.

4. Errores frecuentes

- **Intervalo sin cambio de signo:** ampliar o subdividir el dominio y revisar la formulación.
- **Discontinuidad interna:** separar el dominio en regiones continuas; un salto no es una raíz.
- **Correlación fuera de rango:** restringir la búsqueda al intervalo de validez experimental.

Tabla 7: Resumen de las cuatro aplicaciones.

Aplicación	Método	Intervalo inicial	Resultado	Iter.
Temperatura de burbuja	Bisección	350–363 K	362.108 K	12
Factor de fricción	Falsa posición	0.02–0.04	0.02510665	11
Velocidad terminal	Bisección	0.001–0.20 m/s	0.07343 m/s	15
pH de ácido acético	Bisección	10^{-5} – 10^{-2} mol/L	3.381	20

- **Tolerancia sin significado físico:** relacionar ε_x y ε_F con la especificación del proceso.
- **Raíces múltiples:** explorar el residual en una malla preliminar y encerrar cada cambio de signo por separado.

5. Problemas propuestos con respuesta

Los siguientes cinco problemas son de elaboración propia. Para cada uno, compruebe continuidad y cambio de signo, construya una tabla de iteraciones y sustituya la respuesta en la ecuación original. Use una tolerancia absoluta de 10^{-8} en la incógnita; registre también el residual. Las respuestas se presentan redondeadas a seis decimales.

5.1. Problema 1: conversión en un reactor

Un modelo adimensional de reactor continuo conduce a $3X^2 + X - 1 = 0$, donde X es la conversión. Determine la solución física con bisección en $[0, 1]$.

Respuesta: $X = 0,434259$, equivalente a 43,4259 %. Los residuos iniciales son -1 y 3 . La raíz física exacta es $(\sqrt{13} - 1)/6$; la otra raíz es negativa. En el valor redondeado, $|F(X)| \approx 1,64 \times 10^{-6}$.

5.2. Problema 2: tiempo de reacción

En una reacción de primer orden, $C_A/C_{A0} = e^{-kt}$, con $k = 0,30 \text{ min}^{-1}$. Calcule mediante falsa posición el tiempo para alcanzar $C_A/C_{A0} = 0,20$. Use $F(t) = e^{-0,30t} - 0,20$ en $[0, 10]$ min.

Respuesta: $t = 5,364793$ min. Se comprueba con $t = \ln(5)/0,30$. Los residuos en los extremos son $0,80$ y $-0,150213$; en la respuesta redondeada, $|F(t)| \approx 2,49 \times 10^{-9}$.

5.3. Problema 3: equilibrio no lineal

Un modelo adimensional de equilibrio establece

$$\frac{X}{1-X} = 2e^{-X}, \quad 0 < X < 1. \quad (19)$$

Aplique Illinois al residual formado al restar el segundo miembro, con intervalo $[0, 0,9]$. Explique por qué no se debe incluir $X = 1$.

Respuesta: $X = 0,538568$. Los residuos iniciales son -2 y $8,186861$; $|F(X)| \approx 1,32 \times 10^{-7}$ en el valor redondeado. La raíz es única porque $F'(X) = 1/(1-X)^2 + 2e^{-X} > 0$. El punto $X = 1$ es una singularidad del modelo.

5.4. Problema 4: balance de energía

Un balance térmico simplificado es

$$F(\theta) = \theta + 0,002\theta^2 - 125 = 0, \quad (20)$$

donde θ representa un incremento de temperatura en K y el coeficiente cuadrático tiene unidades de K^{-1} . Determine θ mediante Brent en $[50, 150]$ K.

Respuesta: $\theta = 103,553391$ K. Los residuos iniciales son -70 K y 70 K. La solución positiva también se obtiene como $\theta = (-1 + \sqrt{2})/0,004$. La otra solución es negativa y no pertenece al intervalo físico planteado.

5.5. Problema 5: nivel en un depósito esférico

Un depósito esférico de radio $R = 1$ m contiene $V = 1 \text{ m}^3$ de líquido. El volumen hasta la altura h , medida desde el fondo, es

$$V(h) = \frac{\pi h^2(3R - h)}{3}. \quad (21)$$

Determine h en $[0, 1]$ m con bisección y compruebe el resultado con Brent, usando $F(h) = V(h) - 1$.

Respuesta: $h = 0,635501$ m con ambos métodos, al redondear a seis decimales. Los residuos iniciales son -1 m^3 y $1,094395 \text{ m}^3$. Al sustituir la respuesta, $V \approx 1,000000528 \text{ m}^3$. La función es creciente para $0 < h < 1$ m, por lo que la raíz en ese intervalo es única.

6. Conclusiones

Los métodos cerrados son una elección sólida cuando la confiabilidad del cálculo domina la velocidad asintótica. La bisección aporta convergencia garantizada bajo continuidad y cambio de signo, además de una cota explícita del error. La falsa posición usa la geometría de la función y puede disminuir el número de evaluaciones, aunque exige vigilar la retención de un extremo.

En Ingeniería Química, la calidad de la raíz depende tanto del algoritmo como de la formulación del residual y del intervalo. Los límites de temperatura, positividad, régimen de flujo y validez de propiedades deben incorporarse

antes de iterar. Una solución numérica solo se acepta después de sustituirla en el balance o correlación que originó el problema.

La modificación de Illinois reduce la retención de extremos de la falsa posición, mientras que Brent combina interpolación y bisección con conservación del encierro. La elección debe considerar robustez, costo de evaluar el modelo y tolerancias, además del número de iteraciones.

Referencias

- [1] A. Nieves Hurtado y F. C. Domínguez Sánchez, *Métodos numéricos aplicados a la ingeniería*, Serie UNITEC, primera edición ebook, Grupo Editorial Patria, México, 2017, cap. 2, secs. 2.4–2.6.
- [2] M. Dowell y P. Jarratt, ".A modified regula falsi method for computing the root of an equation", *BIT*, vol. 11, pp. 168–174, 1971. <https://www.math.ubc.ca/~loew/mech2/Dowell+Jarratt.pdf>.
- [3] SciPy, "brentq: root of a function in a bracketing interval using Brent's method", documentación oficial. [Consulta en línea](#).
- [4] S. C. Chapra y R. P. Canale, *Numerical Methods for Engineers*, 8.^a ed., McGraw Hill, 2021.
- [5] R. L. Burden, J. D. Faires y A. M. Burden, *Numerical Analysis*, 10.^a ed., Cengage Learning, 2016.
- [6] D. W. Green y M. Z. Southard (eds.), *Perry's Chemical Engineers' Handbook*, 9.^a ed., McGraw Hill, 2019.
- [7] J. M. Smith, H. C. Van Ness, M. M. Abbott y M. T. Swihart, *Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics*, 8.^a ed., McGraw Hill, 2018.
- [8] R. Clift, J. R. Grace y M. E. Weber, *Bubbles, Drops, and Particles*, Academic Press, 1978.
- [9] D. C. Harris, *Quantitative Chemical Analysis*, 9.^a ed., W. H. Freeman, 2016.
- [10] NIST Chemistry WebBook, "Ethanol: Antoine equation parameters". <https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C64175&Type=ANTOINE>.
- [11] NIST Chemistry WebBook, "Water: Antoine equation parameters". <https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C7732185&Type=ANTOINE>.